(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202778910 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220372832.2

(22)申请日 2012.07.19

(73)专利权人 深圳市领先机械工业设备有限公司

地址 518000 广东省深圳市光明新区公明街道将石大围沙河工业区 A2-1 栋

(72)发明人 刘君平

(51)Int.Cl.

B05D 3/06(2006.01)

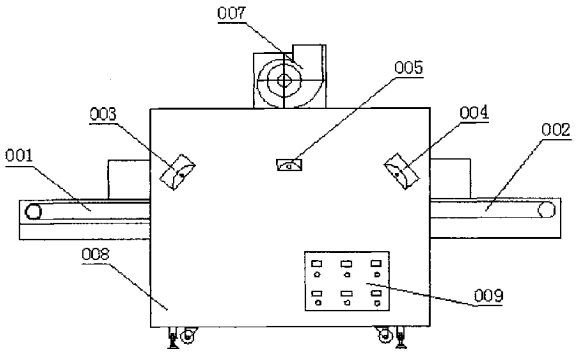
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

UV 紫外光固化炉

(57)摘要

本实用新型所提供的一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：由输送带入端、输送带出端、UV 灯、抽风机、机架以及控制装置组成。本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的一种 UV 紫外光固化炉，能够瞬时光固油漆；省时省电省空间；采用 UV 固化后使加工物达到高硬度、高光泽、耐磨擦、耐溶剂、粘贴稳固的效果。



CN 202778910 U

1. 一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：由输送带入端、输送带出端、第一 UV 灯、第二 UV 灯、第三 UV 灯、第四 UV 灯、抽风机、机架以及控制装置组成。

2. 根据权利要求 1 所述的 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第一 UV 灯与所述第二 UV 灯的功率为一致，用于对工件的 X 轴方向进行固化处理。

3. 根据权利要求 1 所述的 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第三 UV 灯与所述第四 UV 灯的功率为一致，用于对工件的 Y 轴方向进行固化处理。

4. 根据权利要求 1 所述的 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第一 UV 灯与所述第二 UV 灯同时进行不同高度的调节，以便于适应不同外型尺寸的工件做固化处理。

UV 紫外光固化炉

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种用于小型薄板工件的 UV 漆光固化的固化炉，尤其是一种通过 UV 紫外光进行固化的 UV 紫外光固化炉。

【背景技术】

[0002] 目前市场上对于木板装饰、软包装彩印、塑料板及壳体、印刷电路板、液晶玻璃、丝印胶片、表面胶合等采用的固化炉，是通过将气压进行固化，此种固化方法会使表面等产生不一致的问题。

【实用新型内容】

[0003] 为了解决现有技术中的问题，本实用新型提供了一种 UV 紫外光固化炉。

[0004] 本实用新型所提供的一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：由输送带入端、输送带出端、第一 UV 灯、第二 UV 灯、第三 UV 灯、第四 UV 灯、抽风机、机架以及控制装置组成。

[0005] 其中，所述输送带入端用于放置工件以将工件带入所述 UV 紫外光固化炉内；

[0006] 所述输送带出端用于将已完成固化的工件进行送出；

[0007] 所述第一 UV 灯、第二 UV 灯、第三 UV 灯以及第四 UV 灯，用于对工件的表面进行固化；

[0008] 所述抽风机用于将所述 UV 紫外光固化炉内的空气进行抽离，更换；

[0009] 所述控制装置固定安装在所述机架上，并可通过所述控制装置对设备进行控制与调节。

[0010] 作为本实用新型进一步的改进，本实用新型所提供的一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第一 UV 灯与所述第二 UV 灯的功率为一致，用于对工件的 X 轴方向进行固化处理，所述第三 UV 灯与所述第四 UV 灯的功率为一致，用于对工件的 Y 轴方向进行固化处理。

[0011] 作为本实用新型进一步的改进，本实用新型所提供的一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第一 UV 灯与所述第二 UV 灯同时进行不同高度的调节，以便于适应不同外型尺寸的工件做固化处理。

[0012] 同样的，作为本实用新型进一步的改进，本实用新型所提供的一种 UV 紫外光固化炉，其特征在于：所述第三 UV 灯与所述第四 UV 灯同时进行不同高度的调节，以便于适应不同外型尺寸的工件做固化处理。

[0013] 本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的一种 UV 紫外光固化炉，能够瞬时干燥；省时省电省空间；采用 UV 干燥后使加工物达到高硬度、高光泽、耐磨擦、耐溶剂、粘贴稳固的效果。

【附图说明】

[0014] 图 1 为本实用新型的主视图；

[0015] 图 2 为本实用新型的俯视图。

[0016] 【具体实施式】

[0017] 结合图 1 与图 2 所示，本实用新型所提供的是一种 UV 紫外光固化炉，由输送带入端 001、输送带出端 002、第一 UV 灯 003、第二 UV 灯 004、第三 UV 灯 005、第四 UV 灯 006、抽风机 007、机架 008 以及控制装置 009 组成；

[0018] 其中，所述输送带入端 001 设于所述机架 008 的左边，所述输送带出端 002 设于所述机架 008 的右边，且所述输送带入端 001 与所述输送带出端 002 为同一条输送带上。

[0019] 所述第一 UV 灯 003 设于所述机架 008 的左内壁上，所述第二 UV 灯 004 设于所述机架 008 的右内壁上；所述第一 UV 灯 003 与所述第二 UV 灯 004 固定连接，并通过其上下调节装置进行同步上下调节。

[0020] 所述第三 UV 灯 005 设于所述机架 008 的前内壁上，所述第四 UV 灯 006 设于所述机架 009 的后内壁上，且所述第三 UV 灯 005 与所述第四 UV 灯 006 固定连接，并通过其上下调节装置进行同步上下调节。

[0021] 所述抽风机 007 固定安装于所述机架 008 的顶端，以对所述机架 008 内部的空气进行抽离与更换。

[0022] 所述控制装置 009 设于所述机架 008 的前外壁上，以通过对所述控制装置 009 的设置对设备进行控制。

[0023] 本实用新型的 UV 紫外光固化原理：紫外光高压汞灯简称 UV 灯：该灯光谱范围在 350nm-450nm 之间，涂有光固化涂料（即 UV 漆）的工件，通过照射室时，在 UV 光的照射下，涂料中的光敏剂产生具有引发聚合作用的自由基，使不饱和基团聚合而形成涂膜，在瞬间内即固化干燥。

[0024] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

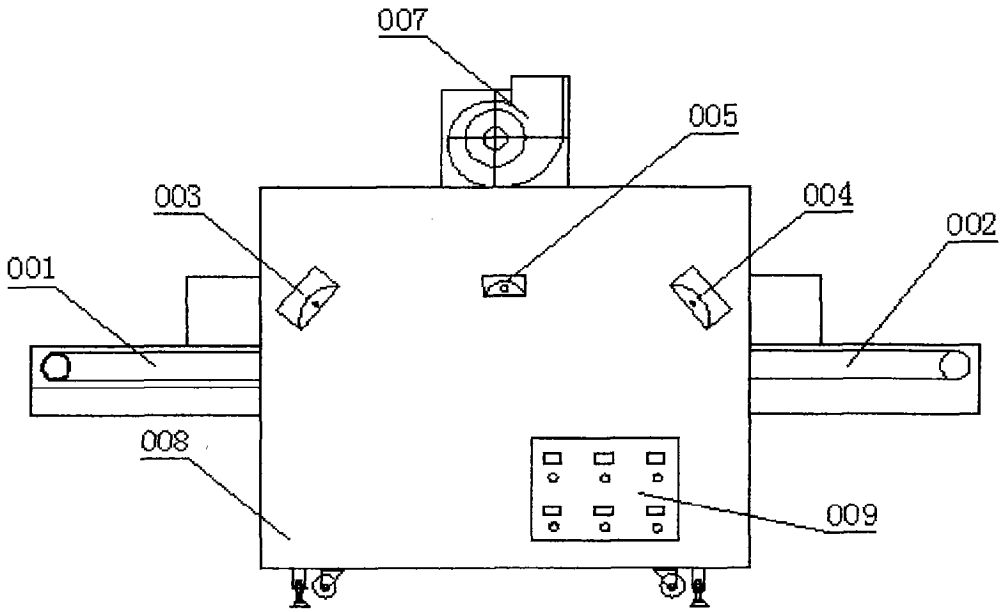


图 1

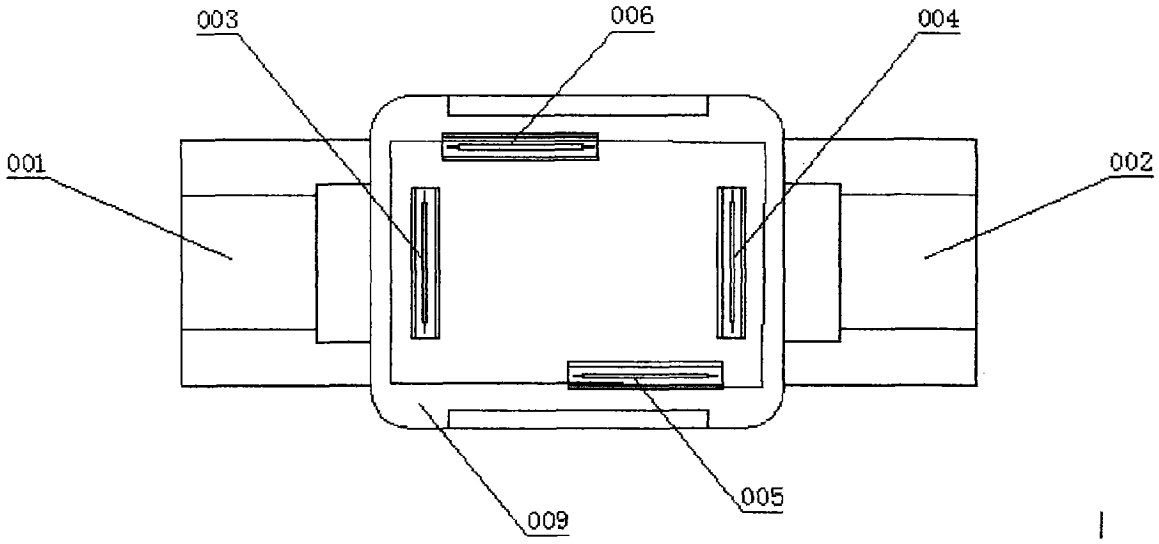


图 2